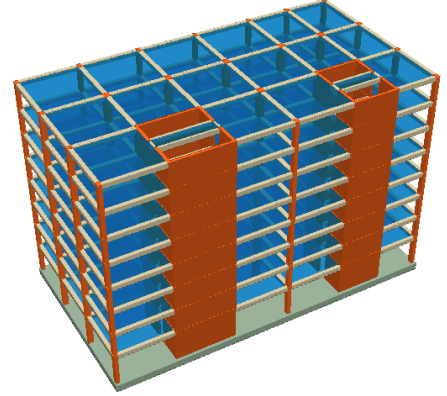
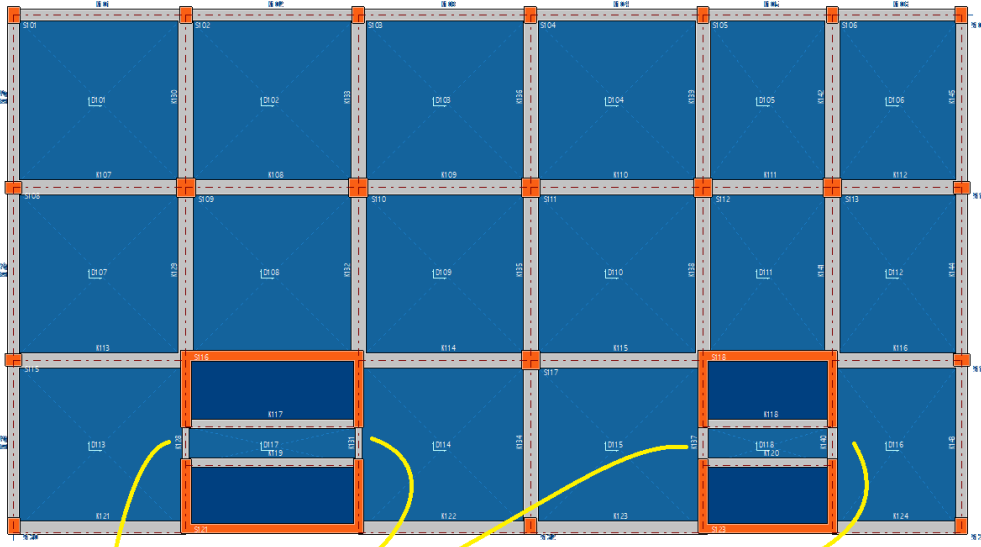


STA4CAD'de BOŞLUKLU PERDELERİN TBDY 2018'e göre TASARIMI

Boşluklu perde; iki perdenin aynı düzlemde ve rijit doğrultusunda aralarında bağ kirişi ile bağlanan, perde çerçevesi olarak çalışan sünekliği yüksek olan perde modelidir. Boşluksuz perdeye göre daha sünek olması nedeniyle deprem yönetmeliği R davranış katsayısını özellikle ayırmaktadır. Bu nedenle boşluksuz perdelerde alınan R değerinden bir fazla alınmaktadır. $R_{\text{boşluklu}} = R_{\text{boşluksuz}} + 1$

Boşluklu perdelerin, boşluksuz perdelerle göre daha sünek olmasından dolayı periyotları daha yüksek olmaktadır. Deprem etkileri R ve T değerlerinin yüksek olması, deprem yüklerinin de azaltılmaktadır.

Bir örnek üzerinde boşluklu perdenin aşamalı olarak değerlendirmesini yapalım.



BOŞLUKLU PERDE BAĞ KIRIŞI

Yukarıdaki örnekte boşluklu perde olma potansiyeli olan iki çekirdek perdeli örnek üzerinden aşamalı olarak analiz edelim. Önce TBDY2018 deprem yönetmeliğine göre boşluklu perdenin koşulu sağlanmadığı varsayımıyla, A13 olarak boşluksuz perde olarak seçimimizi yapalım.

YAPI GENEL BİLGİLERİ		STA4-CAD BETONARME YAPILARIN SÜNEKLİLİK SEÇİMİ		
Yapı Proje İsmi	imo deneme			
Kat Sayısı	8			
Spektral ivme Katsayısı	Sds/Sdi 1.112/0.389			
Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı	Rx/Ry 6			
Dayanım Fazlalığı Katsayısı	D 2.5			
Deprem Yapı Önem Katsayısı	I 1			
Hareketli Yük Katsayısı	n 0.3			
Deprem Yüğü Alt Yüksekliği	Hx/Hy (m) 0			
Zemin Yatak Katsayısı	Ko (t/m³) 10000			
Zemin Emniyet Gerilmesi	Gz (t/m²) 13.01			
Hareketli Yük Azaltma Katsayısı	Cz 1			
Deprem Yüğü Eksantrisitesi	0.05			
Modal Analiz Min. Yük Oranı	B 0.9			
Üst Kat no (TDY için)	8			
Aplıkasyon Kot Farkı	(m) 0			
Zemin gerilmesi deprem artırım oranı	0.5			
YS. CERCEVE + YS. PERDE				
UserKey				
TÜMÜ YS. ÇERÇEVELİ YAPILAR R = 8.0				
YS. BOŞLUKLU PERDELERİN DEPREM E. TAŞIDIGI YAPILAR R = 7.0				
YS. BOŞLUKSUZ PERDELERİN DEPREM E. TAŞIDIGI YAPILAR R = 6.0				
YS. ÇERÇEVELİ ve BOŞLUKLU PERDELİ YAPILAR R = 8.0				
YS. ÇERÇEVELİ ve BOŞLUKSUZ PERDELİ YAPILAR R = 7.0				
SS. ÇERÇEVELİ ve YS. BOŞLUKLU PERDELİ YAPILAR R = 6.0				
SS. ÇERÇEVELİ ve YS. BOŞLUKSUZ PERDELİ YAPILAR R = 5.0				
Dişli döşemeli SS. ÇERÇEVELİ ve YS. BOŞLUKLU PERDELİ YAPILAR R = 6.0				
Dişli döşemeli SS. ÇERÇEVELİ ve YS. BOŞLUKSUZ PERDELİ YAPILAR R = 5.0				
SÜNEKLİLİK DÜZEYİ SINIRLI (SS) Çerçevesiz yapılar R = 4.0				
SÜNEKLİLİK DÜZEYİ SINIRLI (SS) Dep. Etk. perdelerle taşınan yapılar R = 4.0				
SÜNEKLİLİK DÜZEYİ SINIRLI (SS) Çerçevesiz ve perdeli yapılar R = 4.0				
DONATISIZ YIĞMA YAPILAR R = 2.5				
BİNA TAŞIYICI SİSTEMİ		R	D	İzin verilen BYS
SÜNEKLİLİK DÜZEYİ YÜKSEK TAŞIYICI SİSTEMLER A13- Deprem etkilerinin tamamının süneklik düzeyi yüksek boşluksuz betonarme perdelerle karşılandığı binalar		6	2.5	BYS ≥ 2
Hn=29.0 - 0.0 = 29.0m >> Bina yükseklik sınıfı BYS = 4		Boşluklu perde sayısı = 2		
Deprem tasarım sınıfı DTS = 1, Bina kullanım sınıfı BKS = 3		Tahmini Mdev/Mo = 0.904		
Perde alan oranı : 0.71 ✓				
İki aşamalı deprem analizi yapılacaktır:				
1-Tüm çerçeve kolonların alttan ve üstten mafsallı alınarak çözümü				
2-Tüm çerçeve kolonları ve perdelerin monolitik alınarak çözümü				
Deprem tablosundaki diğer taşıyıcı sistem R, D değerlerini sayısal olarak girebilirsiniz.				

Analiz sonucu deprem raporunda boşluklu perde taban moment kontrolü yapılmaktadır. Burada yönetmeliğin 4.5.4.5 koşulu kontrol edilmektedir.

A13 tablo seçimi A12 olarak değiştirilmiş ve R değeri 7 olmuştur.

YAPI GENEL BİLGİLERİ

Yapı Proje İsmi	imo deneme
Kat Sayısı	8
Spektral ivme Katsayısı	Sds/Sdi 1.112/0.389
Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı	Rx/Ry 7
Dayanım Fazlalığı Katsayısı	D 2.5
Deprem Yapı Önem Katsayısı	I 1
Hareketli Yük Katsayısı	n 0.3
Deprem Yüklü Alt Yüksekliği	Hx/Hy (m) 0
Zemin Yatak Katsayısı	Ko (t/m²) 10000
Zemin Emniyet Gerilmesi	Gz (t/m²) 13.01
Hareketli Yük Azaltma Katsayısı	Cz 1
Deprem Yüklü Eksantrisitesi	0.05
Modal Analiz Min. Yük Oranı	β 0.9
Üst Kat no (TDY için)	8
Aplikasyon Kot Farkı	(m) 0
Zemin gerilmesi deprem artırım oranı	0.5

YS. CERCEVE + YS. PERDE

STA4-CAD BETONARME YAPILARIN SÜNEKLİLİK SEÇİMİ

BİNA TAŞIYICI SİSTEMİ	R	D	İzin verilen BYS
SÜNEKLİLİK DÜZEYİ YÜKSEK TAŞIYICI SİSTEMLER A12- Deprem etkilerinin tamamının süneklilik düzeyi yüksek bağ kirişli (boşluklu) betonarme perdelerle karşılandığı binalar	7	2.5	BYS ≥ 2

Hn=29.0 - 0.0 = 29.0m >> Bina yükseklik sınıfı BYS = 4
Deprem tasarım sınıfı DTS = 1, Bina kullanım sınıfı BKS = 3

Boşluklu perde sayısı = 2
Mdev/Mo = 0.844

Perde alan oranı : 0.71 ✓

İki aşamalı deprem analizi yapılacaktır:
1-Tüm çerçeve kolonların alttan ve üstten mafsallı alınarak çözümü
2-Tüm çerçeve kolonları ve perdelerin monolitik alınarak çözümü

Deprem tablosundaki diğer taşıyıcı sistem R, D değerlerini sayısal olarak girebilirsiniz.

38. KIRIS BİLGİSİ

KIRIS NO	128
B	cm 25
D	cm 80
G	t/m 1.37
Kiris aksı/Rh	2x
Sol aks	3y
Sag aks	4y
Dxy	cm 0
Do	cm 0
La	cm 0
Lb	cm 0
Sol kot	cm 0
Sag kot	cm 0
Malzeme	E1/B1
Tuğla B/H	cm 19/270

☐ PANEL
☒ Kiris (sol kot = sag kot)
☒ BOŞLUKLU PERDE BAĞ KIRIŞI

Sol uc:S116-Sag uc:S121

Betonarme

YENİ KIRIS : K146

İki perde arasındaki kirişler bağ kirişi olarak otomatik olarak işaretlenir. Bu işaretleme sonrası, analizde 0.35 olan etkin kesit çarpanı, 0.15 alınarak analiz yapılır.

Analiz sonucundaki deprem raporunda kenar perde kontrolü gibi diğer kontrollerin düzenlenmesiyle analiz tamamlanır.

7.6.8. Bağ Kirişli (Boşluklu) Perdelerle İlişkin Kural ve Koşullar

7.6.8.1 – Perdeler için yukarıda verilen tüm kural ve koşullar, bağ kirişli perdeleri oluşturan perde parçalarının her biri için de geçerlidir.

7.6.8.2 – Bağ kirişlerinin kesme donatısına ilişkin kurallar aşağıda verilmiştir:

(a) Denk.(7.20)'deki koşulların herhangi birinin sağlanması durumunda, bağ kirişlerinin kesme donatısı hesabı 7.4.5'e göre yapılacaktır.

$$\ell_n > 2h_k \quad (7.20a)$$

$$V_d \leq 1.5 b_w d f_{ctd} \quad (7.20b)$$

(b) Denk.(7.20) ile verilen koşulların her ikisinin de sağlanamaması durumunda, bağ kirişindeki kesme kuvvetini ve onun oluşturduğu eğilme momentini karşılamak üzere çapraz donatılar kullanılacaktır (Şekil 7.13). Her bir çapraz donatı demetindeki toplam donatı alanı Denk.(7.21) ile belirlenecektir.

$$A_{sd} = V_d / (2 f_{yd} \sin \gamma) \quad (7.21)$$

Deprem yönetmeliğinin 7.6.8 maddesindeki $\ell_n > 2h_k$ ve $V_d < 1.5 b_w d f_{ctd}$ koşulları kontrol edilerek bağ kirişinde kullanılacak çapraz donatı kontrolü yapılır.

STA4CAD YAPI TASARIMI

Analiz Makro menu

ANALİZ SONUÇLARI

K128 BOŞLUKLU PERDE BAĞ KIRIŞI BETONARME SONUÇLARI -> K228

KOMBİNASYON	Sol M (tm)	Sag M (tm)	Sol T (t)	Sag T (t)	Sol Mb (tm)	Sag Mb (tm)	Nz (t)
1.(G+Q+K+R)	0.294	-0.954	0.997	-2.610	-0.372	-0.539	-2.133
2.(G+Q+K+R)	0.184	-0.221	0.396	-0.696	-0.107	-0.156	-1.729
3.(G+Q+K+R)	0.032	-0.092	0.106	-0.271	0.013	0.007	-0.651
4.(G+Q+K+R)	0.123	-0.129	0.270	-0.424	-0.120	-0.163	-1.077
5.(G+Q+K+R)	0.111	-0.003	0.213	-0.141	0.015	0.012	-0.413
6.(G+Q+K+R)	0.049	-0.235	0.142	-0.544	-0.111	-0.159	-1.705
7.(G+Q+K+R)	0.149	-0.204	0.397	-0.707	-0.117	-0.164	-1.339
X-Deprem+K5	9.361	10.720	12.994	14.909	-0.066	-0.005	19.809
X-Deprem+K5	-13.648	-15.090	-16.740	-21.578	0.084	-0.009	-22.142
Y-Deprem+K5	-22.100	-23.625	-29.656	-34.019	0.044	-0.006	-0.072
Y-Deprem+K5	30.522	32.603	40.943	46.963	-0.079	0.034	15.091
Z-Deprem	0.218	-0.709	0.739	-1.935	-0.276	-0.400	-1.581
X-Rüzgar	0.299	-0.291	0.315	-0.368	-0.003	-0.002	1.032
Y-Rüzgar	-3.580	-3.823	-4.802	-5.507	0.008	-0.002	-1.376

BETONARME SONUÇLARI:

	üstMas	altMas	MaxMin (25cm)	üstMasg	altMasg
max M (tm)	35.131	-34.417	1.208	-35.591	36.543
fctd kg/cm²	133.333	133.333	133.333	133.333	133.333
A _s (cm²)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
A _s (cm²)	14.420	13.270	4.340	16.102	14.196

DONATİ: 3x28 (mon) + 4x18 (gov.) [Bw=36.6cm]
4x12 (koz) + 2x24 (sol alt ita.) + 2x25 (sag alt ita.)
a10/10 (altıya)

Boşluklu perde bağ kiriş çapraz donatısı: 6x18

KESME ve BURULMA KONTROLÜ

BAG KIRIŞI KESME HESABI

$\ell_n < 2 h$ ve $V_d > 1.5 b_w d f_{ctd}$ koşulu

$V_d = 50.28$ (t)

$A_{sd} = V_d / (2 f_{yd} \sin \gamma) = 14.63$ cm²

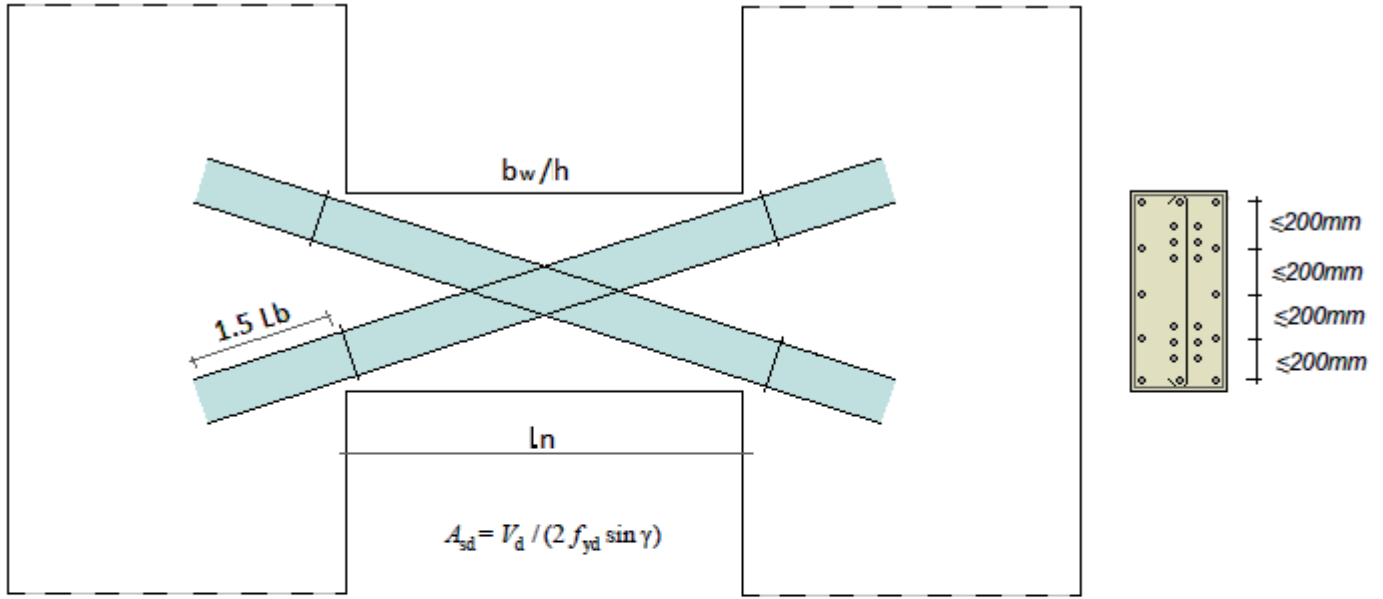
Çapraz donatı : 6x18

$A_{sd} = V_d / (2 f_{yd} \sin \gamma)$

Eğer bu iki koşul sağlanmaması durumunda çapraz donatı hesabı yapılmaktadır. Buna örnek bağ kirişi sonucu yukarıdaki örnekte görülmektedir. Sağlanmadığı durumda kirişlerin kesme güvenlik kontrolü yapılacaktır.

Deprem yönetmeliğinde perdeler yüksek sünek koşulunda seçilmiş ise, (A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24) bağ kirişleride yüksek sünek olarak değerlendirilir ve bu kirişler artık perdenin bir parçasıdır.

Printer raporu Kirişlerin kesme güvenliğinde, aşağıdaki sonuçlar verilmektedir.



$l_n < 2 \times h$ ve $V_d > 1.5 \times b_w \times d \times f_{ctd}$ koşulu

BOŞLUKLU PERDE BAĞ KIRIŞI KESME HESABI (tm)

Kiriş	b_w/h	l_n	V_d	$A_{sd}=V_d / (2 f_{yd} \sin \gamma)$	Çapraz donatı
Kz28	25/80	1.50	50.28	14.63	6Ø18
K128	25/80	1.50	63.13	18.37	6Ø20
K131	25/80	1.50	51.37	14.95	6Ø18
K228	25/80	1.50	66.41	19.32	7Ø20
K231	25/80	1.50	52.89	15.39	5Ø20
K328	25/80	1.50	64.28	18.70	6Ø20
K331	25/80	1.50	50.59	14.72	6Ø18
K428	25/80	1.50	59.93	17.43	6Ø20
K431	25/80	1.50	46.31	13.47	6Ø18
K528	25/80	1.50	53.58	15.59	5Ø20
K628	25/80	1.50	45.78	13.32	6Ø18

Çapraz donatı tipinde, deprem yönetmeliğindeki 3. tip, uygulama kolaylığı nedeniyle tercih edilmiştir. Bağ kiriş çapraz donatı çizimlerinde aşağıdaki gibi verilmektedir.

